

1. Bentuk Umum dan Bentuk Standar Lingkaran

Lingkaran merupakan himpunan semua titik pada bidang yang berjarak sama terhadap satu titik pusat. Persamaan lingkaran dapat ditulis dalam dua bentuk:

- Bentuk Standar:

$$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$$

- Bentuk Umum:

$$x^2 + y^2 + Dx + Ey + F = 0$$

Pada bentuk standar, (a, b) adalah pusat lingkaran dan r adalah jari-jari.

2. Domain dan Range Lingkaran

Domain dan range lingkaran bergantung pada jari-jari dan posisi pusatnya.

- Domain: $[a - r, a + r]$
- Range: $[b - r, b + r]$

Karena lingkaran bukan fungsi satu–nilai (satu x bisa memiliki dua nilai y), domain dan range dituliskan sebagai himpunan nilai x dan y yang memenuhi persamaan lingkaran.

3. Ciri-Ciri Utama Lingkaran

Beberapa ciri khas lingkaran antara lain:

- Kurva tertutup sempurna.
- Memiliki simetri terhadap sumbu vertikal dan horizontal terhadap pusat.
- Tidak memiliki asimtot.
- Pusat terletak pada titik (a, b) .
- Jari-jari bernilai r .
- Memiliki titik ekstrem (atas, bawah, kanan, kiri).

4. Analisis Grafik Lingkaran

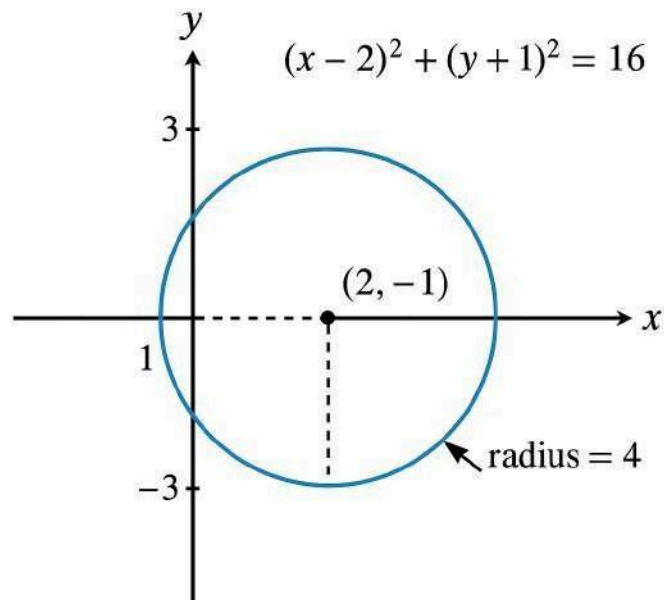
Untuk persamaan contoh berikut:

$$(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$$

- Pusat = $(2, -1)$
- Jari-jari = 4
- Titik potong sumbu-X = $(2 \pm \sqrt{15}, 0)$
- Titik potong sumbu-Y = $(0, -1 \pm \sqrt{12})$
- Simetri terdapat pada garis $x = 2$ dan $y = -1$
- Tidak memiliki asimtot
- Titik ekstrem:
 - Kanan: $(6, -1)$
 - Kiri: $(-2, -1)$
 - Atas: $(2, 3)$
 - Bawah: $(2, -5)$

5. Ilustrasi Grafik Lingkaran

Berikut merupakan diagram lingkaran untuk persamaan $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 16$.



6. Pengaruh Pergeseran dan Perubahan Parameter

Dalam persamaan lingkaran $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, terdapat tiga parameter penting:

1. Parameter $a \rightarrow$ menggeser grafik ke kanan/kiri.
2. Parameter $b \rightarrow$ menggeser grafik ke atas/bawah.
3. Parameter $r \rightarrow$ mengubah ukuran lingkaran (semakin besar r , semakin besar lingkaran).

Contoh efek perubahan parameter:

- $(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 16 \rightarrow$ lingkaran bergeser 3 satuan ke kanan.
- $(x - 2)^2 + (y - 3)^2 = 16 \rightarrow$ lingkaran bergeser 4 satuan ke atas.
- $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25 \rightarrow$ jari-jari berubah dari 4 menjadi 5.

Efek ini penting untuk memahami transformasi geometri pada grafik.

7. Aplikasi Lingkaran dalam Kehidupan Nyata

Konsep lingkaran banyak digunakan dalam berbagai bidang, seperti:

- Rekayasa mekanik (roda, gear, cakram mesin).
- Navigasi GPS (zona jangkauan berbentuk lingkaran).
- Sistem komunikasi radio (gelombang menyebar melingkar).
- Desain grafis dan animasi.
- Game development (collision detection berbasis radius).

Lingkaran juga menjadi bentuk dasar dalam trigonometri dan geometri analitik.

8. Kesimpulan

Lingkaran merupakan salah satu kurva fundamental dalam geometri analitik. Dengan persamaan umum dan standar, kita dapat menentukan pusat, jari-jari, domain, range, titik potong, simetri, dan karakteristik grafik lainnya. Lingkaran juga memiliki peran penting dalam berbagai aplikasi teknis dan ilmiah.